

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

PACHUCA DE SOTO, HGO., A 13 DE NOVIEMBRE DE 2023
ID R3523/01/11-2023
DGVTEYP/V/R33/03071/2023

C. HÉCTOR HUGO RAMÍREZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATOTONILCO EL GRANDE

Ejercicio Fiscal: 2023
Unidad Responsable: Municipios
Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande
Programa Sectorial: 20 - Inversión
Programa Presupuestario: Inversión en Municipios
Oficio y/o Solicitud: , de fecha 13 de noviembre de 2023

Datos Generales de la Obra / Acción

Ubicación: REGION XV - ATOTONILCO EL GRANDE - 12 - Atotonilco el Grande - 003 - Cerro Colorado
Barrio, Colonia, Ejido: Bo. LA VIRGEN
Nombre de la Obra / Acción: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO ENTRADA A CERRO COLORADO.
Modalidad de Ejecución: C - Contrato

Estructura Financiera

Inversión Total	Inversión Federal	Inversión Estatal	Inversión Municipal	Inversión Beneficiarios	Inversión Rec. Propios	Inversión Otros
\$670,121.87	\$0.00	\$0.00	\$670,121.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fuente de Financiamiento			FAISM			

Programa Municipal: S12 - PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES
Resolución: VIABLE DE TRAMITACIÓN

El presente documento administrativo No es un Oficio de Autorización de Recursos, es el resultado del estudio de factibilidad que se realizó al expediente técnico, con base en la información presentada por la Unidad Presupuestal, quien tiene la responsabilidad absoluta de su contenido y veracidad.



ING. ELISEO VITE RAMOS / DIRECTOR GENERAL
WNU0jSVnvo3M9UOLoLNNHvjKUVRGllDGxsFJ9uLo5PYUicfJJEQPr3M4gLaeeQgnB4hTrJagTrrhCY
Aug2Y0as66OrCz0BlOmNthkGhXCuxJBR5dTe/zpnmX2miHE+cSSJhoJkdBA3StvUaAB0OG0IG5hj6v
kgNuEQQosbiIQ8bY35MwjJHcJ8S1IA9WNoohsw7cKXPMC3a0EzrabGkK3BT7dnkIAVJPRzvwjz
vUPAlblOr1T1ZwaQo60MY4pSVq6inX6ZkbGAmfjvnbvdeT5K26QqFkgU9YImGqX9sW3tr0rsd
SZyhKjY2lhqzQkHyk8we5KrUzVWGfQ==
VIRE5108281L8 13/11/2023 02:51:11 p. m.
ARQ. MEYLAN ESPEJEL MORENO / DIRECTORA DE VALIDACION DOCUMENTAL
b0eboyCGyoOUkHbplf79NzYXxyx3SrvgsH81A6XpxStclwVqH2KB37N3YdpCZ0bpHv8c0+mrorm
s04uWO3dKLuHsilmUFFgYxlbJMtqRGZCk5A0SE1kngCEWui7yKfDy98bml3Lz5zJRuxWxKc9A
C9M0joiBv5Ab2eYORXMMME6AVFHMstHUIUixT8R54h7BRrFj+DyKpCwq7TbMPk7XhS5J10PpoPT
aFlaCToWCPqYmWppCRo0Yh9xkF9DS2E6i+q9VmJ9sfGWRGcgXp1UfOENiMMTGyZiiHuidG8Kclq
KICFWgvNlpJqLmUooUKvZYAtbyRw==
EEMM780718H25 13/11/2023 11:13:02 a. m.

ARQ. LUIS TREJO SALINAS / DIRECTOR DE VALIDACION TECNICA
pKMU49CU9NkuKNhbQyZWgjiVMQJ+QEdT38xSOyH1LYFCg3REbFyShnzLbvRLjmColFUOp9y0X2Iig
uzcq5FQDGGgmxisPv21qRK59Tivkct203jseIA5PX4LQKE38GBSNOXQBWdhz7Q27R0VKpfs/FH08o
zwYn8UJWXCr5mSnXIEeX4dFrC3wssfTXAkotgDyyPvHozXux9Wxiib8DdihBauDZEnsCek6quX
O+R0ADZumXyqrMdUwclLzemiWltn8ZF08t4yitibxcUfFPYcLaL Y1t1bj7IZQ3d5K4Pw15xbnKDbL
dxQrT95snKk4H48YDic1x8n7GsaJ2Q==
TESL770825JV3 13/11/2023 02:14:11 p. m.
ING. ARMANDO HERNANDEZ GONZALEZ / DIRECTOR DE VALIDACION SOCIOECONOMICA
EaXnWoUSUFBCDXPJHIX1ZORK0GSouMq/KnLQ5cfr80YAWS0ny7GedZmj/zckBg2KbnB/PrsVbV8HWFg
00Bf58EnkrwIQorl8kwH8GE1Rimie5PHf1ND15hdQLQZIXC3+phZxriXyWsgnfi1BESW6lHgnnX
P8+VPSQAUxPcM5inn+WT4w9znAVLlOgzoBpU54GlvivIhwWkUgnA97zR6f6bWdCwNknRCdsin
VSZxKU9XVpoxwKET+11hmAluEcqAKG0quXXZnyh58SogrKl2jwinX88RY1rYNsTx1z7yLDT3xxxli
VJjpRSnwRk4QuRCayQkXyCvzdU3Hz0Q==
HEGA710618218 13/11/2023 02:21:16 p. m.

ID: R3523/01/11-2023

Página 1 de 3

Instancia Ejecutora**Unidad Responsable:** 60 - MUNICIPIOS**Unidad Presupuestal:** 12 - ATOTONILCO EL GRANDE**Obra / Acción****ID:** R3523/01/11-2023 /CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO ENTRADA A CERRO COLORADO.**Datos Generales**

FECHA DE INGRESO: 01/11/2023

Tipo de Solicitud:	FONDOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL	EJERCICIO FISCAL:	2023
Nombre de la Obra:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO ENTRADA A CERRO COLORADO.		
Descripción:	LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LA PIAÑA CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL B, SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES DE 1,200.00 M2, RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACIÓN. 1) PARA 90%, AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN, PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 M., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 Y MAMPARA INFORMATIVA (LONGITUD DE 100.00 ML).		
Modalidad de Ejecución:	Contrato		
Tipo de Obra:	Construccion		

Estructura Financiera

	INVERSIÓN
FEDERAL	\$0.00
ESTATAL	\$0.00
MUNICIPAL	\$670,121.87
OTROS	\$0.00
TOTAL:	\$670,121.87

Calendario de Inversión**Número de Meses** 1

ID: R3523/01/11-2023

Página 2 de 3

MUNICIPAL

Partida	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total
615001	670,121.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,121.87
TOTAL	670,121.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,121.87

TOTAL	670,121.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,121.87
-------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Clasificación Contable Presupuestal

Obra: - Obra - Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público

Alineación PED

Ejercicio Fiscal: 2023

Ramo: 36 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Unidad Responsable: 60 - MUNICIPIOS

Unidad Presupuestal: 12 - ATOTONILCO EL GRANDE

Fuente de Financiamiento:

Tipo de Gasto: 02 - GASTO DE CAPITAL

Finalidad: 02 - DESARROLLO SOCIAL

Función: 02 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SubFunción: 01 - URBANIZACIÓN

Eje Temático Plan Estatal: 504 - HIDALGO CON DESARROLLO SOSTENIBLE

Programa: K0020 - INVERSIÓN

SubPrograma: 40 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Objetivo: 004 - MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Política Sectorial: 00-NO APLICA

Estrategía: 00-NO APLICA

Línea de Acción: 00-NO APLICA

Beneficiario: K01 - HABITANTES - HABITANTES



ID: R3523/01/11-2023

Página 3 de 3

Espacio
Geográfico: 12003 - 12003 ATOTONILCO EL GRANDE

Indicador
Estratégico

Objetivo
Transversal

Indicador de
Gestión

Meta ODS: 01 - IA - DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, CON ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO EQUITATIVO Y ASEQUIBLE PARA TODOS

Indicador PED: 00-NO APLICA

Indicador Plan
Municipal 5.4 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Responsables de la información:

C. HÉCTOR HUGO RAMÍREZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATOTONILCO EL
GRANDE

Titular

ARQ. CIRO NEPTALY RAMIREZ AVILA
SUPERVISOR DE OBRA

Cédula Profesional: 6646399
Enlace



ID: R3523/01/11-2023

Página 1 de 14

Version:4

Fecha y hora de Impresión: 13/11/2023 02:51:01p. m.

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande

Obra / Acción

ID: R3523/01/11-2023 / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO ENTRADA A CERRO COLORADO.

I. Información general PPI

Tipo de PPI: Urbanización

SubClasificación:

Monto total de la Inversión

Monto total de inversión (con IVA, para registro)	\$670,121.87
Monto total de inversión (sin IVA, para evaluación)	\$577,691.27

Fuentes de Financiamiento

Origen	%	Monto (Incluye Iva)
Federal	0.00	\$0.00
Estatad	0.00	\$0.00
Municipal	100.00	\$670,121.87
Beneficiario	0.00	\$0.00
Recursos Propios	0.00	\$0.00
Inversión Otros	0.00	\$0.00
Total	100%	\$670,121.87

Horizonte de Evaluación

Inicio de ejecución	MES 01
Termino de ejecución	MES 01
Num de años de operación	20

Calendario de Inversión

Ejercicio Fiscal	Monto
2023	\$670,121.87



Localización Geográfica del Proyecto

Ubicación: Municipal

Región: XV - ATOTONILCO EL GRANDE

Municipio: 12 - 12 - Atotonilco el Grande

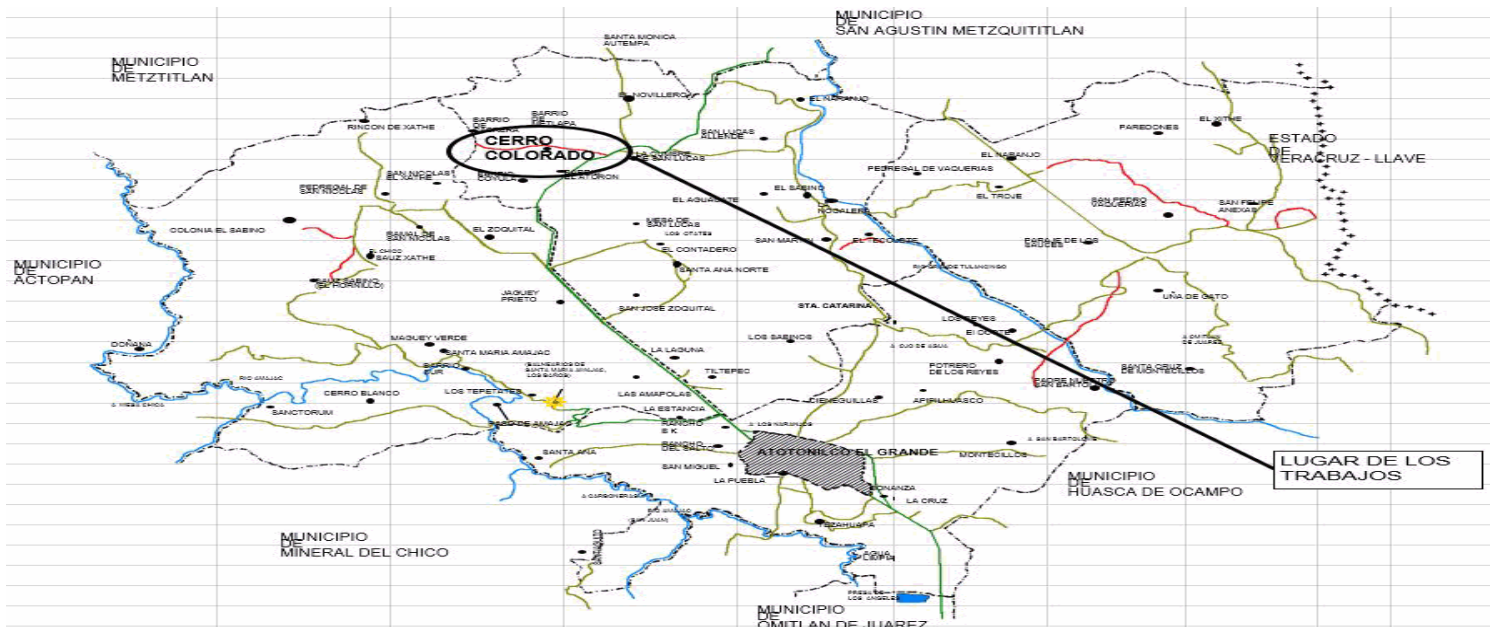
Localidad: 003 - Cerro Colorado

Barrio, Colonia, Ejido: Bo. LA VIRGEN

Tipo de Localid POBLACIÓN RURAL

Localizacion:

El municipio de Atotonilco el Grande colinda al norte con los municipios de Metztlitlán y San Agustín Metzquititlán; al este con el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con el municipio de Huasca de Ocampo; al sur con los municipios de Huasca de Ocampo, Omitlán de Juárez y Mineral del Chico; al oeste con los municipios de Mineral del Chico, Actopan y Metztlitlán. De acuerdo con los resultados que presentó la Encuesta Intercensal 2015 INEGI, el municipio cuenta con un total de 27,433 habitantes.



II. Alineación Estratégica

Federal

(en caso que aplique)

Estatad

Programa Relacionado	Objetivo/Estrategia	Linea de Acción
05 - Hidalgo con desarrollo sostenible	04 - Modernización, ampliación y conservación de carreteras	
04 - Infraestructura Sostenible		

Proyectos Relacionados

(en caso que aplique)



III. Análisis de la situación actual

Descripción de la Problemática:

En la localidad de Atotonilco el Grande, Hidalgo actualmente se cuenta con una cobertura de servicios básicos de agua potable, drenaje, energía eléctrica, salud, comunicación, urbanización y educación, y hablando en materia de comunicaciones cuenta con 89 km de carretera, de los cuales 0.00 km pertenecen al troncal federal, comprendiendo dentro de éstos, los caminos de cuatro carriles de servicio de cuota y 20 km son carreteras, alimentadoras estatales y 54 km de caminos rurales.

El municipio presenta una diversidad de climas que va desde el templado subhúmedo con lluvias en verano, hasta el semiseco templado, predominando el primero en la superficie municipal. Su temperatura promedio mensual oscila entre los 12°C para los meses de diciembre y enero que son los más fríos del año y los 18°C para el mes de mayo que registra las temperaturas más altas.

La localidad de Cerro Colorado en cambio cuenta con una cobertura de servicios básicos de agua potable, drenaje, energía eléctrica, salud, comunicación, urbanización y educación y la mayoría de las calles de la localidad de terracería se encuentran en malas condiciones a causa del clima y del constante tránsito vehicular, a consecuencia de esto la calle "MEXICO" sufre severos daños en su superficie de rodamiento presentando baches, desniveles, grava suelta, las cuales provocan el desajuste en la alineación y balanceo de los vehículos con el riesgo de provocar accidentes a los vehículos y a los conductores de estos, afectando considerablemente al tránsito local y peatonal, lo que repercute en bajas velocidades con mayores tiempos de recorrido así como elevados costos de operación y mantenimiento de los vehículos, perjudicando también así las actividades diarias y en la economía de los usuarios, aunado a esto la contaminación por la acumulación de agua en charcos y arroyos afectando la salud en la población.

Fotografías





Análisis de la Oferta Actual:



La calle México de Cerro Colorado presenta las siguientes características:
Longitud total: 100 mL
Tramo Km. 0+000 al Km 0+100
Número de carriles: 2
Ancho de sección (m): 7.00 m
Tipo de terreno: Plano
Tipo de carretera: Tipo "D"
Velocidad de operación: 10.00 km/hr
Tiempo de recorrido: 36 segundos
Superficie de rodamiento: Asfalto deteriorado
IRI: 8
Estado físico: En malas condiciones, tiene baches, desniveles y grava suelta
Servicios públicos: Agua potable, drenaje y Energía eléctrica

Análisis de la Demanda Actual:
? Beneficiarios Directos: 275 Habitantes
? Beneficiarios Indirectos: 735 Habitantes.
? TDPA: 380 Vehículos
CLASIFICACION VEHICULAR
? Vehículos Ligeros (Automóviles 2 Ejes): 90 %
? Vehículos Carga Ligera (Transporte Público) 7%
? Vehículos Pesados (Transporte de carga) 3%

IV. Análisis de la Situación Sin Proyecto

Medida	Impacto
Mantenimiento del camino	El riego de sello del camino consiste en una capa de materiales pétreos seleccionados con una composición granulométrica determinada que se coloca sobre las terracerías con el objeto de servir como superficie de rodamiento. Los materiales pétreos (TEZONTLE Y TEPETATE) EXCAVACIONES EN BANCO, ACARREOS, TENDIDO DE MATERIALES, HUMEDAD Y COMPACTACION. EL MONTO DE LA MEDIDA DE OPTIMIZACIÓN ES: \$50,259.14

Análisis de la oferta sin proyecto *(considerando medidas de optimización)



Con la medida de optimización se tienen las siguientes características:
Longitud total: 100 mL
Tramo Km. 0+000 al Km 0+100
Número de carriles: 2
Ancho de sección (m): 7.00 m
Tipo de terreno: Plano
Tipo de carretera: Tipo "D"
Velocidad de operación: 20.00 km/hr
Tiempo de recorrido: 18 segundos.
Superficie de rodamiento: Terracería
IRI: 6
Estado físico: Regular, sin baches pero con hundimientos y líneas de escurrimientos, pero en un futuro con el periodo de lluvias al no realizarse adecuadamente el trabajo volverán a surgir baches, el agua arrastra el material depositado en los mismos. Con el tiempo de vida útil de 6 meses si cuenta con cunetas.
Servicios públicos: Agua potable, drenaje y Energía eléctrica

Análisis de la demanda sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

- ? Beneficiarios Directos: 275 Habitantes
- ? Beneficiarios Indirectos: 735 Habitantes.
- ? TDPA: 380 Vehículos
- CLASIFICACION VEHICULAR
- ? Vehículos Ligeros (Automóviles 2 Ejes): 90 %
- ? Vehículos Carga Ligera (Transporte Público) 7%
- ? Vehículos Pesados (Transporte de carga) 3%

*Se deberá realizar la estimación de los bienes y servicios relacionados con el PPI, proyectado a lo largo del horizonte de evaluación, considerando las optimizaciones identificadas.

V. Alternativas de Solución

Descripción	Costo
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO ENTRADA A CERRO COLORADO.	\$670,121.87
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO ENTRADA A CERO COLORADO.	\$837,652.34

Justificación de técnica y/o económica de la alternativa seleccionada*

Se elige la alternativa 1, el cual consiste en la pavimentación hidráulica de la calle, debido a que es mejor opción para satisfacer la necesidad planteada en la localidad.

Aspectos técnicos: La construcción de pavimentación hidráulica de calle es mejor opción que construir una carpeta asfáltica, ya que el pavimento hidráulico posee mayor resistencia en la superficie de rodamiento que el asfalto, tiene la función estructural de soportar y distribuir la carga de los vehículos hacia las capas inferiores del pavimento. El aspecto constructivo de este proyecto será regido bajo las normas y reglamentos de la instancia correspondiente SCT (n-ctr-car-1-04-009/06) respetando los valores específicos de diseño y calidad de los materiales en la ejecución, así como la calidad de los agregados pétreos bajo la norma n-ctm-2-02-002/02, ya que los materiales pétreos se encuentran en la misma zona por lo cual se reducen costos y tiempo de ejecución. Además de generación de empleo local por ser una obra que no requiere mano de obra especializada.

Aspectos económicos: La inversión requerida para la construcción de la pavimentación hidráulica de la calle, es mayor en comparación a la pavimentación asfáltica de calle, pero a largo plazo la inversión empleada en la construcción de pavimentación hidráulica de calle es menor que la de carpeta asfáltica, debido a que se requiere menor mantenimiento en la opción 1 de pavimentación hidráulica, en cambio la opción 2 de carpeta asfáltica requiere una atención mayor y constante en recuperación de baches y en el desprendimiento de gravilla, debido a su corta vida útil.

*Se deberán cuantificar sus costos y describir los criterios técnicos y económicos de la selección utilizados para determinar esta alternativa.



VI. Análisis de la Situación con Proyecto

Descripción General del Proyecto:

LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO ENTRADA A CERRO COLORADO CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL B, SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES DE 1,200.00 M2, RECOMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA PARA EL 90%, AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN, RENIVELACION DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO), PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA $f'c = 200$ KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 Y MAMPARA INFORMATIVA (LONGITUD DE 100.00 ML).



Descripción de los componentes



Componente	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Monto
PRELIMINARES	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200.00 M2, RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACIÓN. 1) PARA 90%, AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN Y RENIVELACION DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO).	700.00	31.12	21,784.5
PAVIMENTO HIDRAULICO	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10.	697.74	787.60	549,547.0
MAMPARAS	SUM. Y COL. DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 X 2.00 M. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½ X 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO, Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½ X 1/8" AHOGADO AL PISO 60 CM, Y 1.17 M. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	1.00	6,359.75	6,359.7
Total		1,398.74	7,178.47	577,691.2
Deducciones:		IVA 16%		92,430.60
Gran Total:		670,121.87		

Aspectos Técnicos:

El proyecto cumple con las normas y reglamentos de construcción que se utilizan en el estado y sus municipios y reglamentos de construcción de las instancias pertinentes norma SCT para la construcción de pavimentos asfálticos .

Libro: CTR. CONSTRUCCIÓN N-CTR-CAR-1-04-009/06

Tema: CAR. Carreteras / Parte: 1. CONCEPTOS DE OBRA

Título: 04. PAVIMENTOS / Capitulo: 009

Aspectos Ambientales:

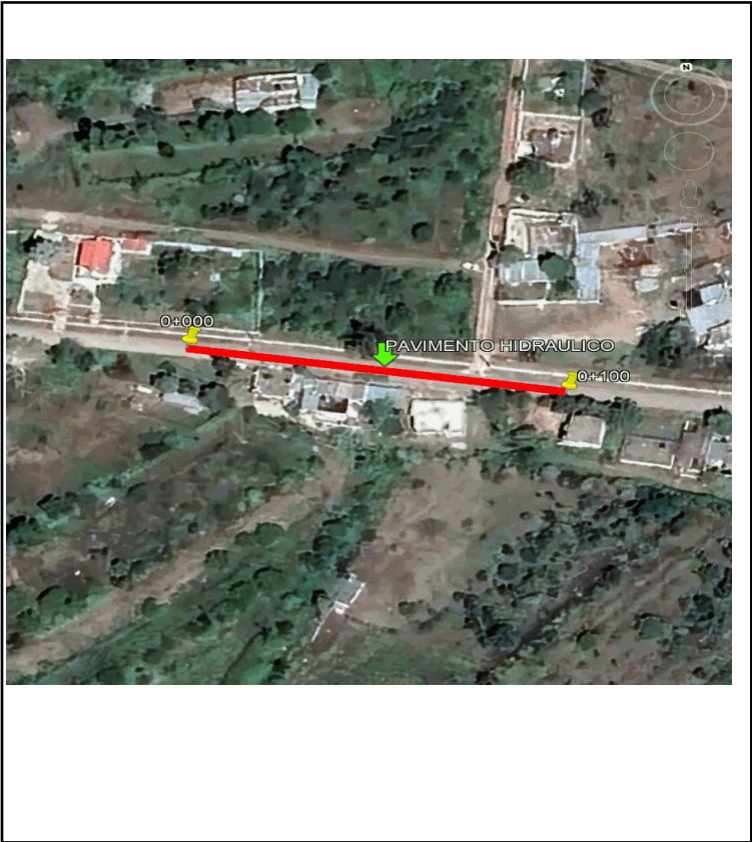
Derivado de oficio emitido por SEMARNATH, con numero SEMARNATH/DGNA-021/2023, de fecha del 04 de enero del 2023, No aplica Manifiesto de Impacto Ambiental.

Aspectos Legales:

LA OBRA SE CONSTRUYE SOBRE EL CAMINO, UTILIZANDO EL DERECHO DE VÍA.



Micro



Coordenadas

Latitud	Longitud	Localidad
20.4071477311870	-98.71502721045394	INICIA 0+000
20.4069508198883	-98.71410029009226	TERMINA 0+100

Análisis de la Oferta:

Construcción de pavimento hidráulico ENTRADA A CERRO COLORADO presenta las siguientes características :

- Longitud total: 100.00 mL
- Tramo Km. 0+000 al Km 0+100
- Número de carriles: 2
- Ancho de sección (m): 7.00 m
- Tipo de terreno: Plano
- Tipo de carretera: Tipo "C"
- Velocidad de operación: 30.00 km/hr
- Campo de recorrido: 12 segundos
- Superficie de rodamiento: PAVIMENTO HIDRAULICO
- IRI: 4
- Estado físico: En optimas condiciones, ya que el pavimento hidráulico sera a base de concreto hidráulico con un esp. de 15 cm. y estructura de malla electrosoldada para su mayor durabilidad y funcionalidad.
- Servicios públicos: Agua potable, drenaje y Energía eléctrica
- Guarnición y Banquetas: SI.





Análisis de la Demanda:

BENEFICIARIOS:

? Beneficiarios Directos: 275 Habitantes

? Beneficiarios Indirectos: 735 Habitantes.

? TDPA: 380 Vehículos

CLASIFICACION VEHICULAR

? Vehículos Ligeros (Automóviles 2 Ejes): 90 %

? Vehículos Carga Ligera (Transporte Público) 7%

? Vehículos Pesados (Transporte de carga) 3%

Diagnóstico de la Situación con Proyecto:

La realización de esta obra permite cumplir el propósito de hacer seguro y eficiente el movimiento de bienes y personas, que circulan a través de la calle, ya que se tienen beneficios para los usuarios al lograrse mayores velocidades de desplazamientos, lo que contribuye a la disminución de costos de operación vehicular y tiempos de recorrido.

En síntesis, con este pavimento hidráulico, la operación del tránsito se ve beneficiada en los siguientes aspectos:

- Reducción en los tiempos de recorrido
- Reducción en los costos de operación de los diferentes tipos de vehículos
- Mayor comunicación entre calles secundarias y terciarias
- Mejora de los niveles de servicio
- Disminución de la contaminación ambiental por gases y por ruido
- Mejora de la imagen urbana
- Mejora de la calidad de vida
- Agilización del traslado de los que transitan por esa calle
- Generando una calle más segura
- Disminución del riesgo de accidentes
- Mejora los niveles de servicio

Metas/Beneficiarios

Metas

Tipo de Población:	K-Habitantes
Tipo de Beneficiario:	1-Habitantes
Unidad:	METRO CUADRADO
Cantidad:	697.74

Beneficiarios

	Hombres	Mujeres
Población Objetivo:	342	393
Beneficiarios Atendidos:	42	93
Beneficiarios Directos:	125	150
Beneficiarios Por Atender:	175	150



Indicadores Sociales INEGI/CONEVAL

Carencias Generales del Sitio

Tipo de Servicio	Municipal		LOCALIDAD		Observaciones
	Cobertura	Calidad	Cobertura	Calidad	
Agua Potable	85	BUENA	90	BUENA	
Drenaje	77	REGULAR	94	BUENA	
Electrificación	94	BUENA	99	BUENA	
Salud	69	REGULAR	91	BUENA	
Educación	91	BUENA	96	BUENA	

Indicador de Carencias:

ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA



VII. Identificación y Cuantificación de Costos y Beneficios

Solo para aquellos proyectos de infraestructura económica con un monto de inversión mayor a 30 mdp y hasta 50 mdp, se deberá incluir el Anexo 1(Cuantificación de costos, beneficios y cálculo de indicadores) como parte de la Ficha Técnica. adicionalmente a la siguiente información:

Tipo de Costo	Descripción y temporalidad	Meta	Importe	Periodicidad
Inversión	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO ENTRADA A CERRO COLORADO.	M-697.74	\$ 670,121.87	UNICA
Costo de Mantenimiento	REPOSICIÓN DE PIEDRAS SUELTAS,SEÑALIZACIÓN (Consiste en pintar guarniciones así como los pasos peatonales y topes)y LIMPIEZA.	697.74 M2	\$ 50,259.14	UNA VEZ CADA 5 AÑOS

VIII. Identificación de Beneficios

Beneficio	Descripción	Periodicidad
SOCIAL	Con el proyecto propuesto se mejoran los tiempos de traslado de los diferentes tipos de vehículos, por ende, se reducirá el desgaste de rodamiento, así también permite una mejor comunicación entre calles secundarias y terciarias, disminuye la contaminación ambiental por gases y por ruido, lo cual es muy importante	ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto)
ECONÓMICO	Se reducen costos de operación, como mantenimiento de amortiguadores y suspensiones de los diferentes tipos de vehículos y se reducen los gastos por accidentes automovilísticos y accidentes peatonales.	ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto)

*Se refiere a costos de Inversión, operación o mantenimiento
** Justificar en caso de difícil cuantificación y/o valoración

IX. Consideraciones Generales

La pavimentación hidráulica es esencial para el desarrollo social y económico en la Localiad así como las comunidades vecinas para que los accesos a los servicios básicos de salud y educación sean mas factibles y menos complicados.

Si bien su construcción es indispensable ésta deberá planearse de manera respetuosa del medio ambiente, así como esta obra es de suma importancia ya que se solventaran muchas necesidades de cualquier índole como económicas, ganaderas, agrícola y social, también la seguridad y velocidad de recorrido aumentara considerablemente para realizar sus actividades en muy buen tiempo. Con este tipo de proyecto se cumplen con los objetivos del Plan Estatal De Desarrollo y así como ayudar al crecimiento de la infraestructura del transporte del estado.

Responsable de la información

Ramo: Aportaciones Federales
Entidad: Hidalgo
Área responsable: 60 - Municipios 12 - Atotonilco el Grande



INDICADOR DE RESULTADOS

Organo Superior	60 - Municipios		
Unidad responsable	12 - Atotonilco el Grande		
Nombre del Indicador:			
Definición de Indicador	Método de Cálculo	Meta del Indicador	Fuente de Información del Indicador
	Algoritmo	Linea Base: Meta del Proyecto: Tiempo de Ejecución: Tiempo de Medición	

Objetivo General del Plan Estatal de Desarrollo

